

Fisika Kelas 10 • Besaran & Satuan • Paket A

Sains • Fisika • Fase E • Kelas 10 • 25 soal

1	B	6	C	11	A	16	A	21	D
2	A	7	B	12	C	17	D	22	C
3	D	8	D	13	B	18	B	23	A
4	B	9	A	14	B	19	C	24	B
5	C	10	C	15	C	20	A	25	C

1.

Besaran adalah ...

Jawaban: **B. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan dan satuan**

Besaran dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan serta satuan, misalnya panjang 2 m.

2.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran pokok adalah ...

Jawaban: **A. Panjang, massa, dan waktu**

Tujuh besaran pokok: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Luas, kecepatan, gaya, tekanan, dan daya adalah besaran turunan.

3.

Satuan SI untuk kuat arus listrik adalah ...

Jawaban: **D. Ampere**

Kuat arus listrik termasuk besaran pokok dengan satuan Ampere (A).

4.

Satuan SI untuk suhu adalah ...

Jawaban: **B. Kelvin**

Satuan SI suhu adalah Kelvin (K). Celsius, Fahrenheit, dan Reamur bukan satuan SI.

5.

Candela (cd) adalah satuan SI untuk besaran ...

Jawaban: **C. Intensitas cahaya**

Intensitas cahaya adalah besaran pokok dengan satuan candela (cd). Jumlah zat bersatuan mol.

6.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran turunan adalah ...

Jawaban: **C. Luas, kecepatan, dan tekanan**

Luas (m^2), kecepatan (m/s), dan tekanan (Pa) diturunkan dari besaran pokok. Pilihan lain masih memuat besaran pokok.

7.

Satuan gaya (Newton) jika dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah ...

Jawaban: **B. kg m/s^2**

$F = m \cdot a$, sehingga satuannya $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N}$.

8.

Satuan $\text{kg m}^2/\text{s}^3$ adalah satuan dari besaran ...

Jawaban: **D. Daya**

Daya = usaha/waktu = $(\text{kg m}^2/\text{s}^2)/\text{s} = \text{kg m}^2/\text{s}^3 = \text{watt (W)}$.

9.

Satu joule (J) setara dengan ...

Jawaban: **A. $\text{kg m}^2/\text{s}^2$**

Usaha $W = F \cdot s = (\text{kg m/s}^2) \cdot \text{m} = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$.

10.

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah ...

Jawaban: **C. Gaya, percepatan, dan momentum**

Besaran vektor punya nilai dan arah: gaya, percepatan, kecepatan, momentum. Massa, waktu, panjang, kelajuan, dan massa jenis adalah besaran skalar.

11.

Besaran berikut yang termasuk besaran skalar adalah ...

Jawaban: **A. Kelajuan**

Kelajuan hanya menyatakan besar (tanpa arah), jadi skalar. Kecepatan, gaya, dan percepatan memiliki arah.

12.

Lambang dimensi untuk besaran suhu adalah ...

Jawaban: **C. θ**

Dimensi suhu dilambangkan θ . Huruf T adalah dimensi waktu.

13.

Lambang dimensi untuk besaran jumlah zat adalah ...

Jawaban: **B. N**

Jumlah zat = N, intensitas cahaya = J, kuat arus = I, massa = M.

14.

Dimensi dari percepatan adalah ...

Jawaban: **B. $[L][T]^{-2}$**

$a = v/t = (m/s)/s = m/s^2$, sehingga dimensinya $[L][T]^{-2}$.

15.

Dimensi dari gaya adalah ...

Jawaban: **C. $[M][L][T]^{-2}$**

$F = m \cdot a = [M] \cdot [L][T]^{-2} = [M][L][T]^{-2}$.

16.

Dimensi dari usaha adalah ...

Jawaban: **A. $[M][L]^2[T]^{-2}$**

$W = F \cdot s = [M][L][T]^{-2} \cdot [L] = [M][L]^2[T]^{-2}$.

17.

Massa jenis dirumuskan $\rho = m/V$. Dimensi massa jenis adalah ...

Jawaban: **D. $[M][L]^{-3}$**

Volume berdimensi $[L]^3$, sehingga $\rho = [M]/[L]^3 = [M][L]^{-3}$.

18.

Tekanan dirumuskan $P = F/A$ (A = luas). Dimensi tekanan adalah ...

Jawaban: **B. $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$**

$P = [M][L][T]^{-2} / [L]^2 = [M][L]^{-1}[T]^{-2}$.

19.

Daya dirumuskan $P = W/t$. Dimensi daya adalah ...

Jawaban: **C. $[M][L]^2[T]^{-3}$**

$P = [M][L]^2[T]^{-2} / [T] = [M][L]^2[T]^{-3}$.

20.

Momentum ($p = m \cdot v$) memiliki dimensi yang sama dengan besaran ...

Jawaban: **A. Impuls**

$p = [M][L][T]^{-1}$. Impuls $I = F \cdot t = [M][L][T]^{-2} \cdot [T] = [M][L][T]^{-1}$. Keduanya setara.

21.

Diketahui s = jarak, v = kecepatan, a = percepatan, dan t = waktu. Persamaan yang benar menurut analisis dimensi adalah ...

Jawaban: **D. $s = v \cdot t$**

Ruas kanan $s = v \cdot t$ berdimensi $[L][T]^{-1} \cdot [T] = [L]$, sama dengan ruas kiri. Persamaan lain tidak setara dimensinya.

22.

Frekuensi bersatuan 1/s (Hz). Dimensi frekuensi adalah ...

Jawaban: **C. $[T]^{-1}$**

Satuan 1/s berarti dimensinya $[T]^{-1}$.

23.

Gaya pegas dirumuskan $F = k \cdot x$, dengan x = pertambahan panjang. Dimensi konstanta k adalah ...

Jawaban: **A. $[M][T]^{-2}$**

$$k = F/x = [M][L][T]^{-2} / [L] = [M][T]^{-2}.$$

24.

Menurut definisi standar, satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama ...

Jawaban: **B. 1/299.792.458 sekon**

Satu meter = jarak tempuh cahaya dalam vakum selama 1/299.792.458 s.

25.

Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak ...

Jawaban: **C. 9.192.631.770 kali**

Standar waktu memakai getaran atom cesium-133 sebanyak 9.192.631.770 kali.

